

第三章总结

张志聪

2025 年 7 月 29 日

说明 1. 通过归结原则把函数的极限问题，转换为数列的极限问题。如：定理 3.11（柯西准则）的证明。

说明 2. 相比数列求极限，函数求极限一些额外的方法。

- 利用左右极限相等求极限，这种方式主要应用于分段函数。
- 利用数列极限，证明函数极限。如：§2 例 4、§4 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ 。

说明 3. 利用已经存在的极限，计算遇到的新函数的极限。变量替换的原理，运用了一下命题：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

如果

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \phi(t) = x_0$$

于是我们有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (f \circ \phi)(t) = A$$

证明：可以直接使用极限 $\epsilon - \delta$ 定义证明。

说明 4. $\circledast$ 常用等价无穷小:

与 x 等价:

$$x \rightarrow 0 :$$

$$\sin x \sim x$$

$$\tan x \sim x$$

$$\arctan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

其他

$$x \rightarrow 0 :$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$(1+x)^a - 1 \sim ax \quad (a \neq 0)$$